

SMART POWER REGULATOR

MPD (Main Power Distribution) TEST



Right
people
make
PARA

2014년 01월 15일
[주] 파라이엔티 기술연구소

Contents



1. MPD 기능 소개
2. 테스트 방법
3. 테스트 결과 - 온도제어
4. 테스트 결과 - 전력
5. 테스트 결과 - 전류
6. 테스트 결과 - 역률
7. 결과 분석
8. MPD 장점

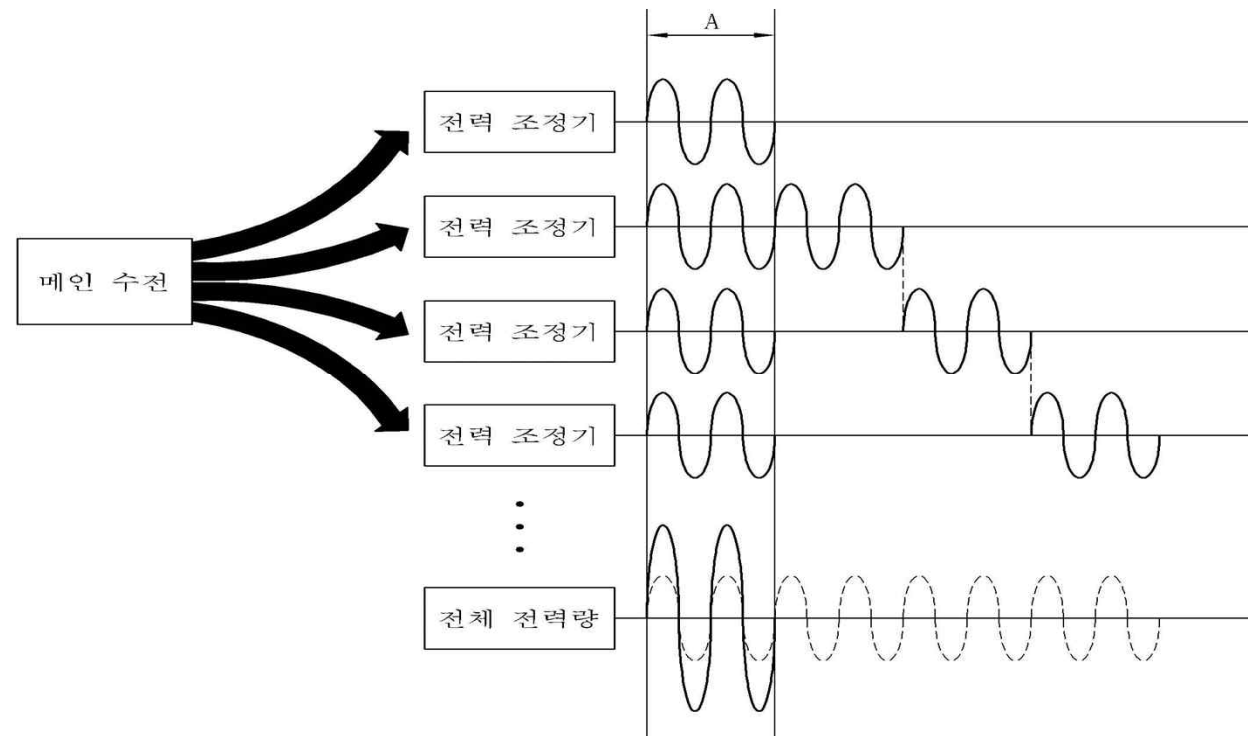
1. MPD 기능 소개



- 정의

다수 대의 전력조정기를 **제로 크로싱 제어모드**로 사용 시

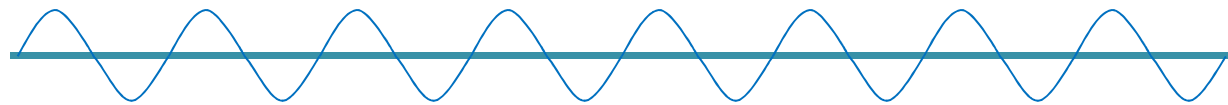
각 전력 조정기간의 전력분배로 **메인 수전의 전력**을 평활화 하는 기능



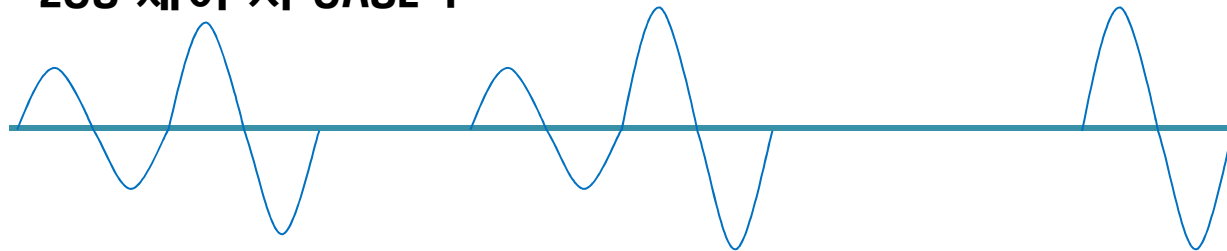
1. MPD 기능 소개



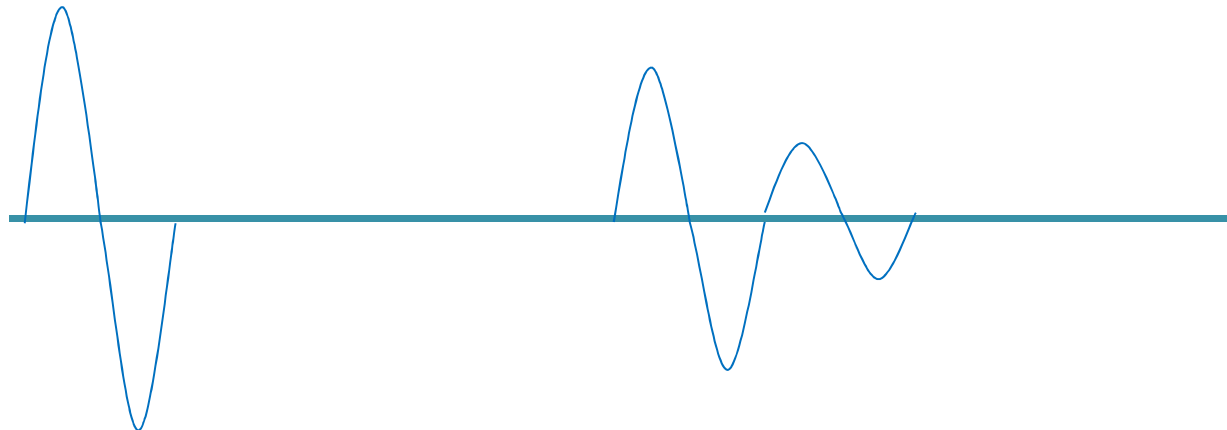
- 메인 수전 파형의 예(8개의 전력조정기를 8MODE 1/8 제어 시)
 - MPD 제어 시



- ZCS 제어 시 CASE 1



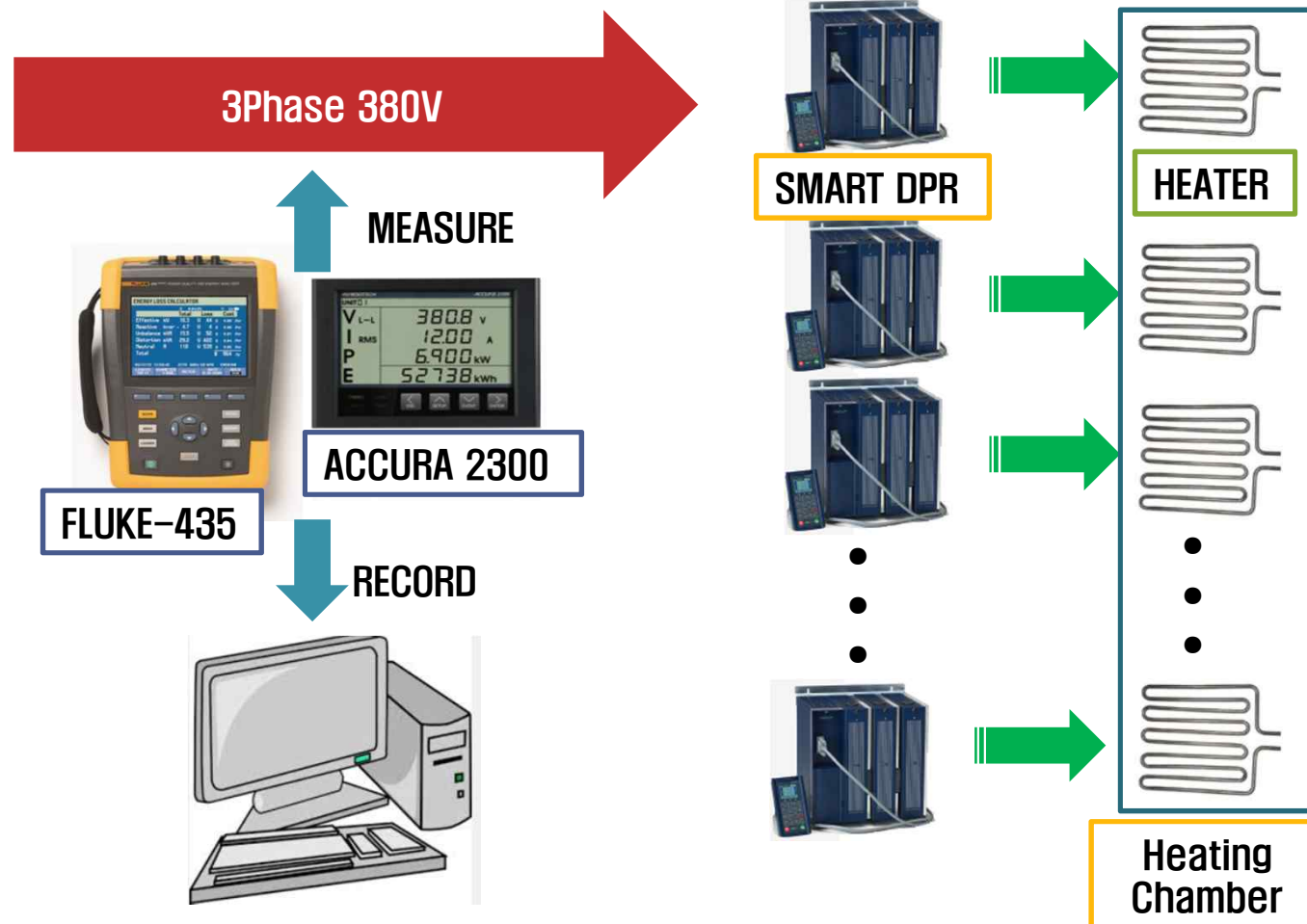
- ZCS 제어 시 CASE 2



2. 테스트 방법



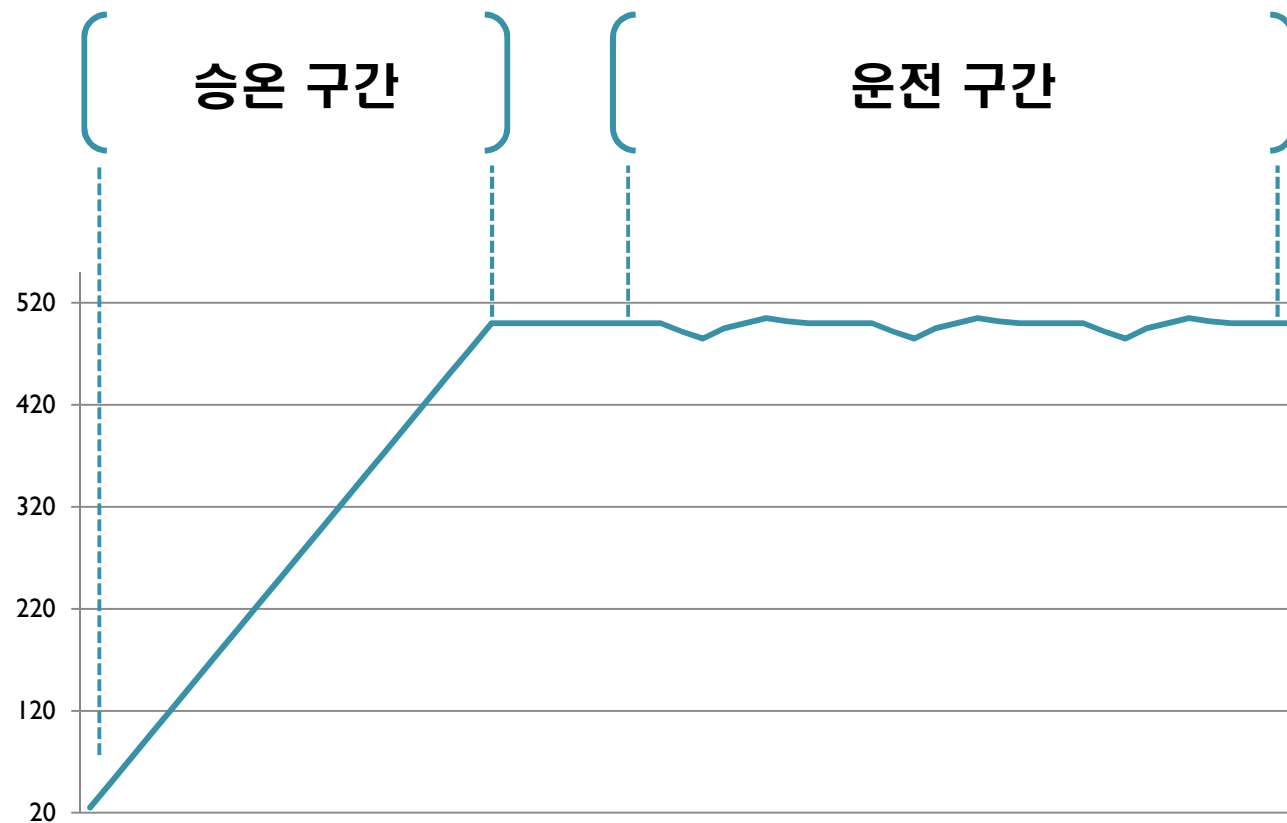
- 16대의 SMART REGULATOR를 통한 장비 운전 시 제어방법(제로 크로싱,MPD) 별 메인 수전의 전력트렌드 등의 분석



2. 테스트 방법



- 상온에서 부터 목표 온도(500℃)까지 승온 및
승온 후 장비 운전 시의 전체 데이터 획득(기본 장비 운전 조건)





2. 테스트 방법

- 테스트 순서

일반 제로크로싱 테스트



MPD TYPE1 테스트



MPD TYPE2 테스트

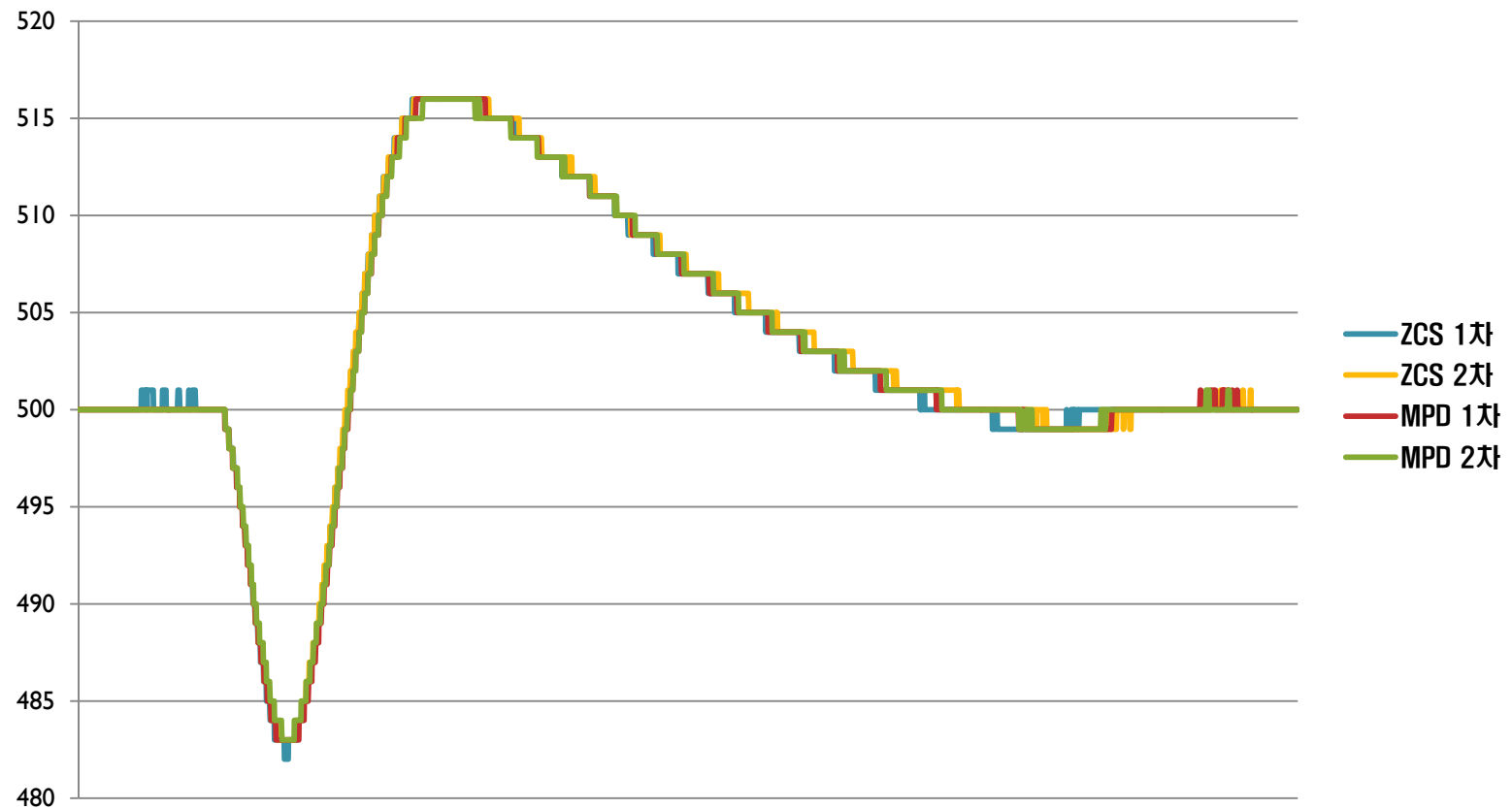


3P2L MPD 테스트

3. 테스트 결과 - 온도제어



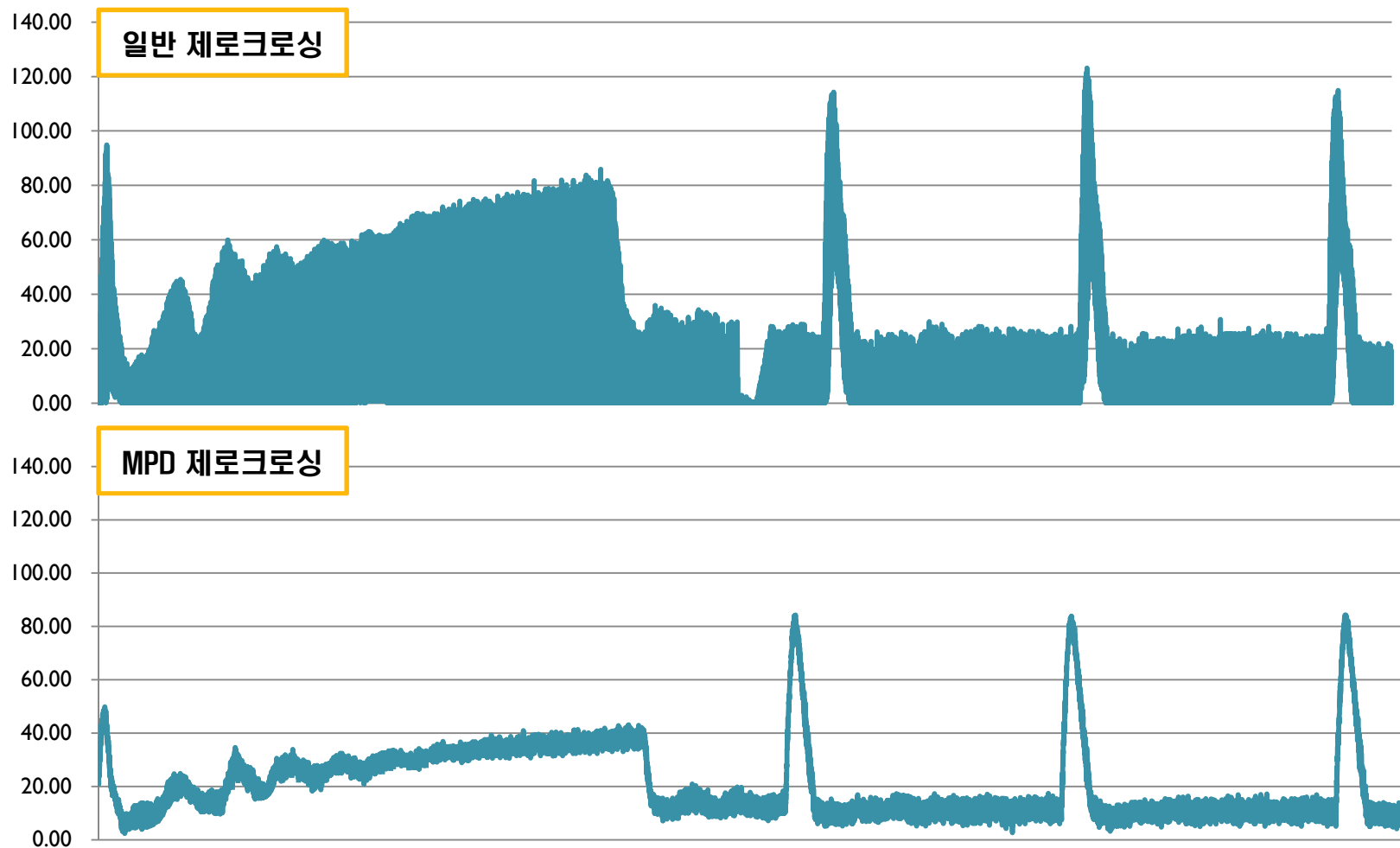
- 온도제어 패턴은 동일하게 제어됨
 - 장비 운전시 온도 패턴(히터 6번)



4. 테스트 결과 - 전력



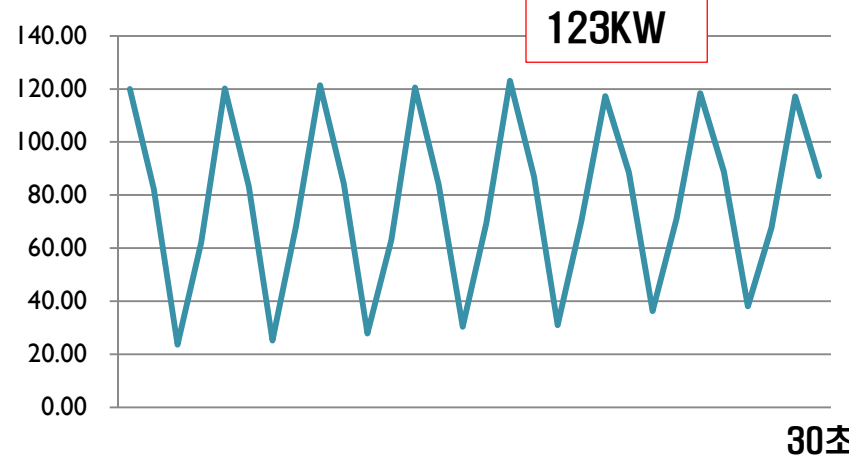
- 제로크로싱 / MPD 전력 패턴 비교(전체 패턴)



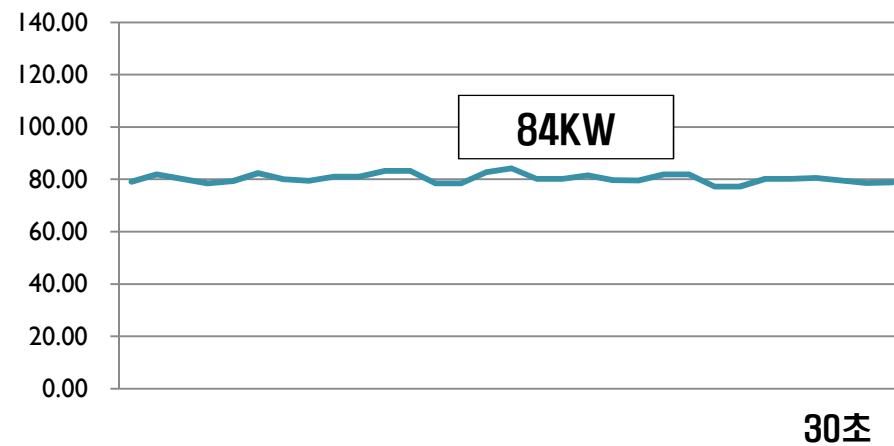
4. 테스트 결과 - 전력



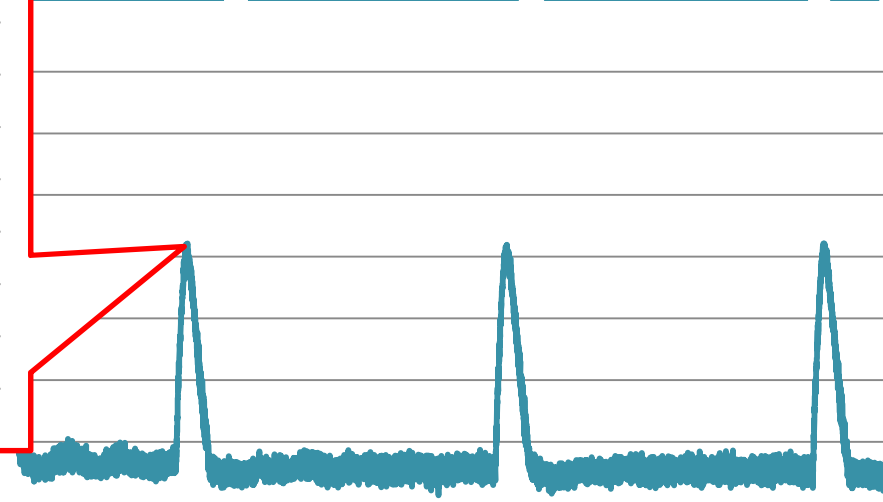
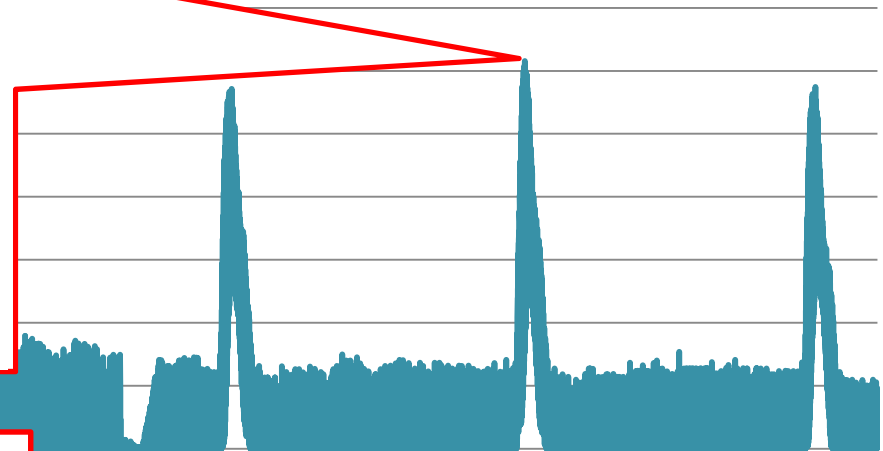
! 비교(전체 패턴)



20.00



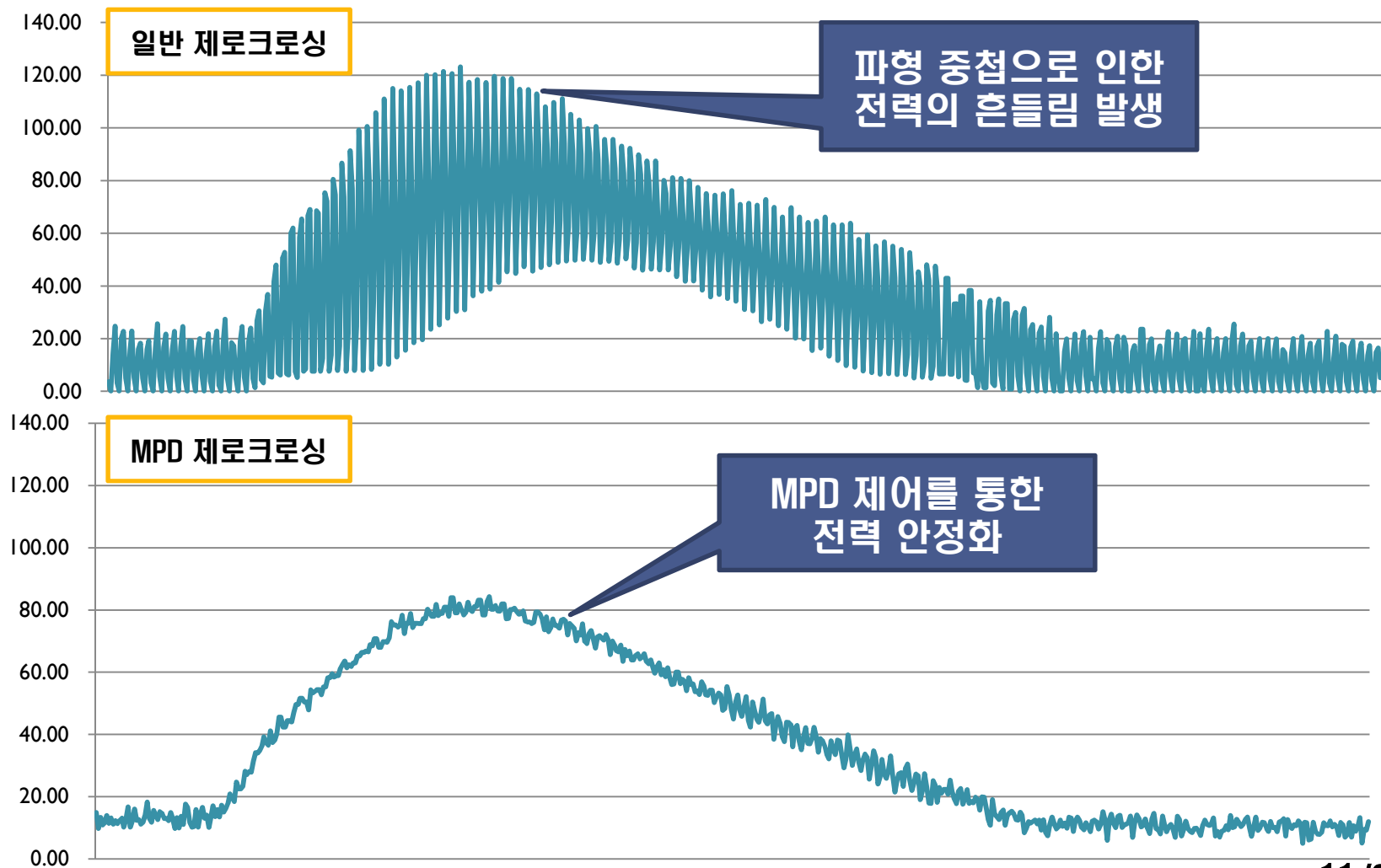
0.00



4. 테스트 결과 - 전력



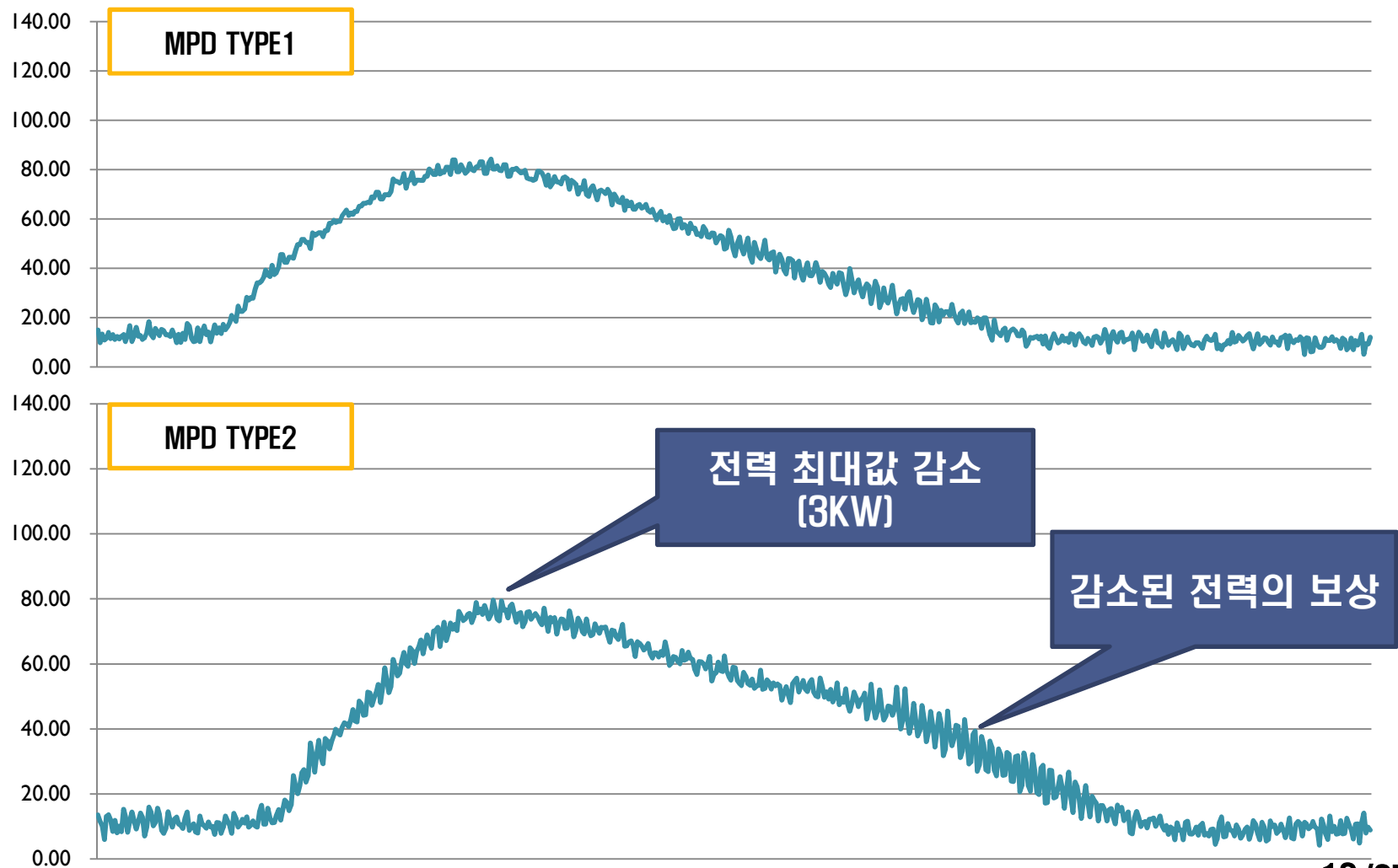
- 제로크로싱 / MPD 전력 패턴 비교(운전시 패턴, 10분)



4. 테스트 결과 - 전력



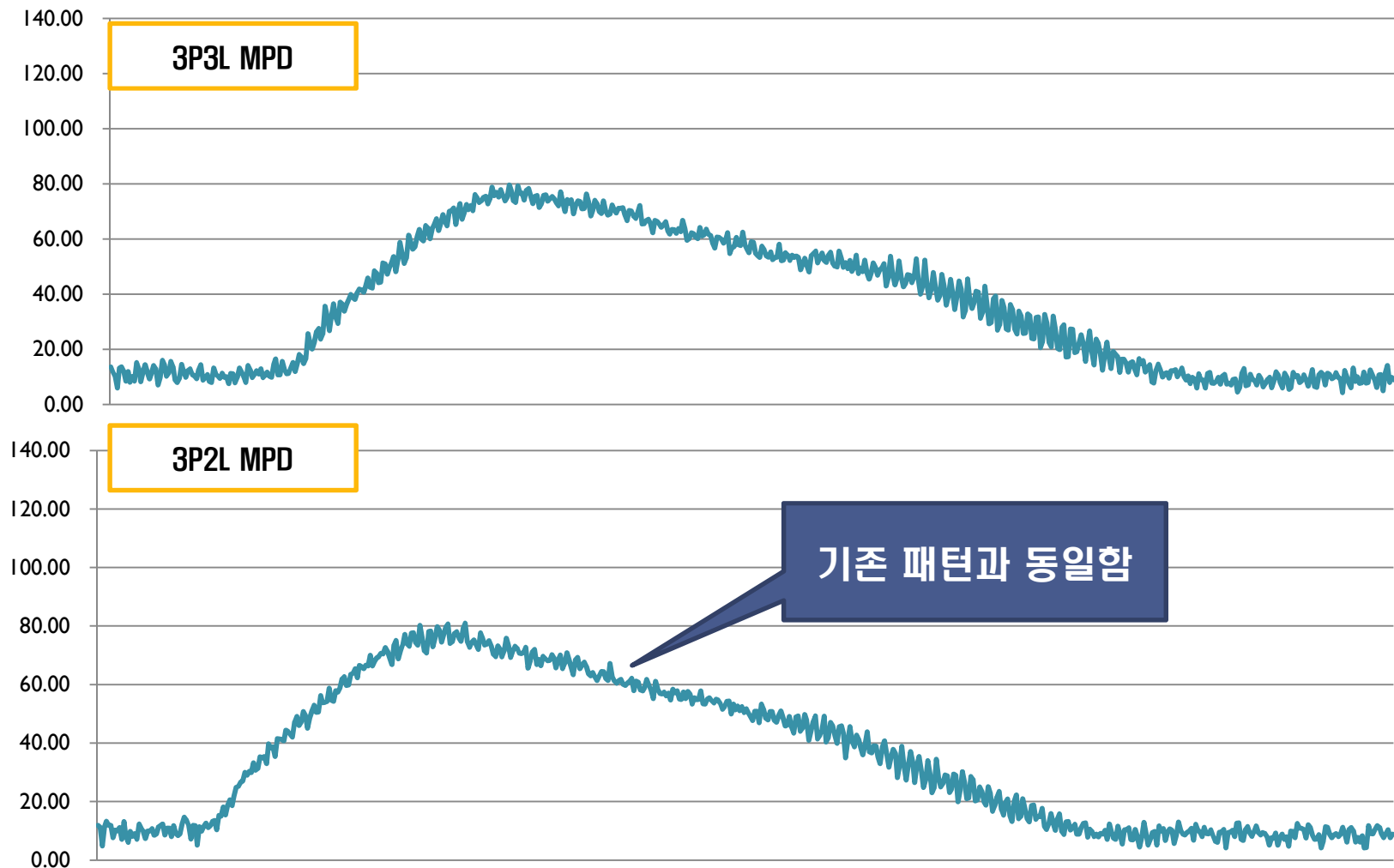
- MPD TYPE 별 전력 패턴 비교(운전시 패턴, 10분)



4. 테스트 결과 - 전력



- 3P2L 전력 패턴 비교(운전시 패턴, 10분)

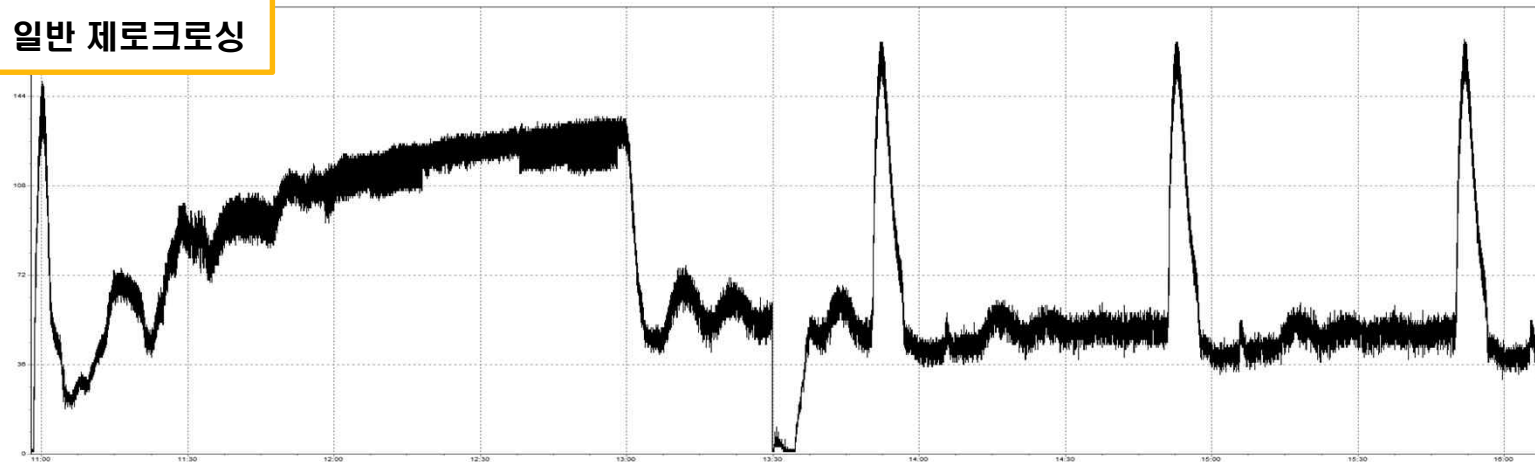


5. 테스트 결과 – 전류

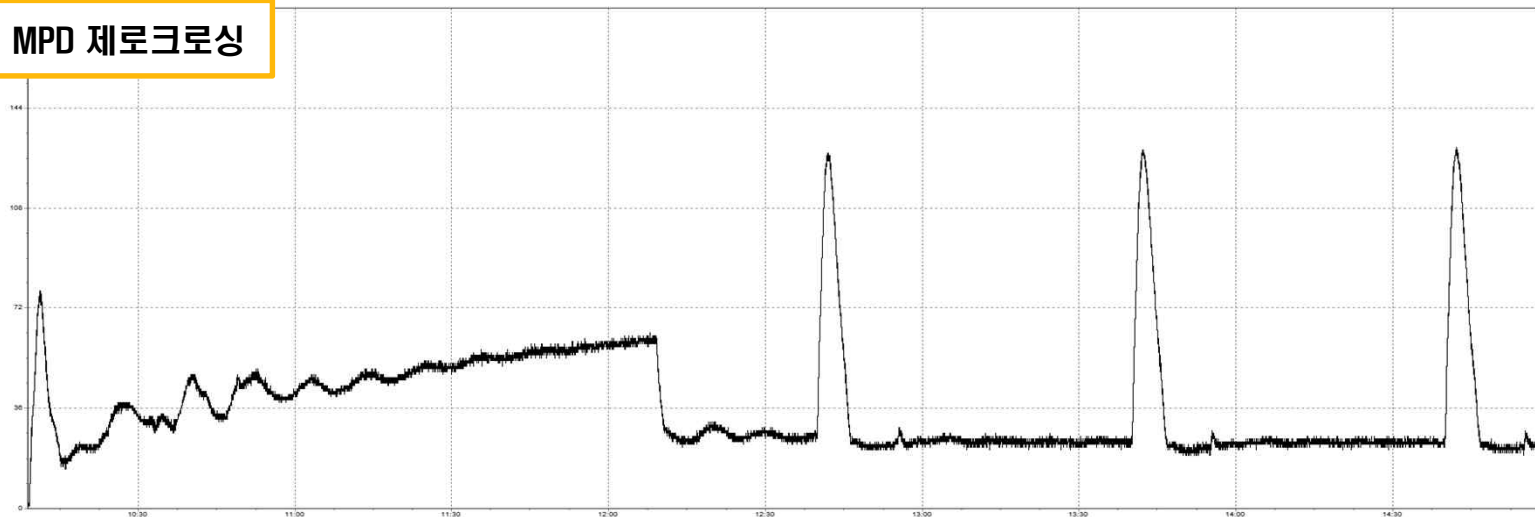


- ZCS / MPD 전류 패턴 비교(전체 패턴), 200ms Period

일반 제로크로싱



MPD 제로크로싱



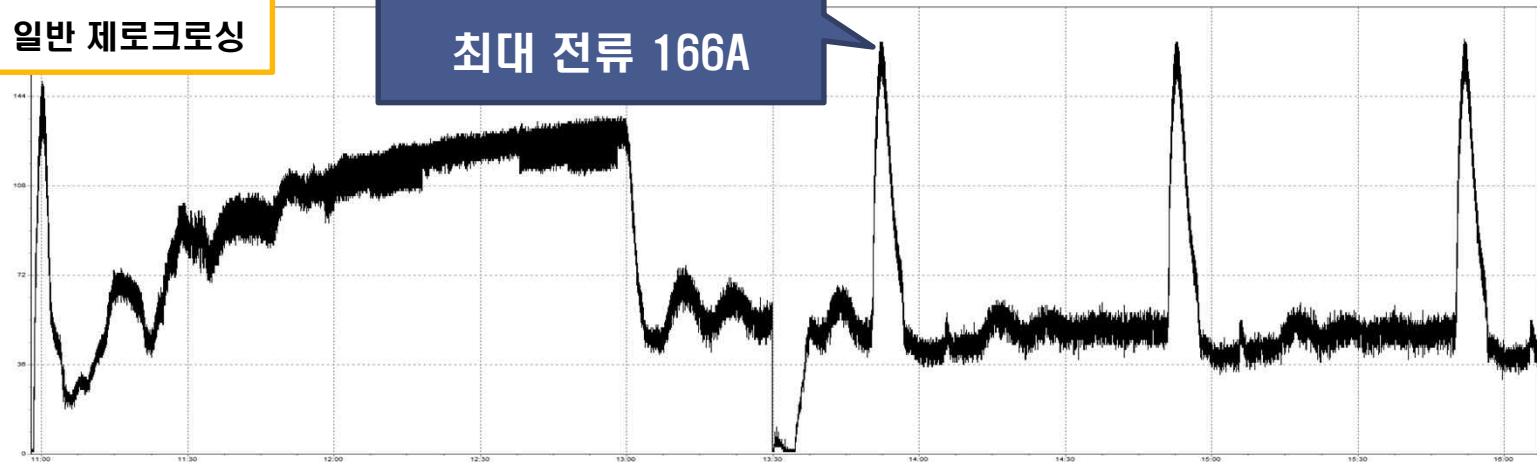
5. 테스트 결과 – 전류



- ZCS / MPD 전류 패턴 비교(전체 패턴), 200ms Period

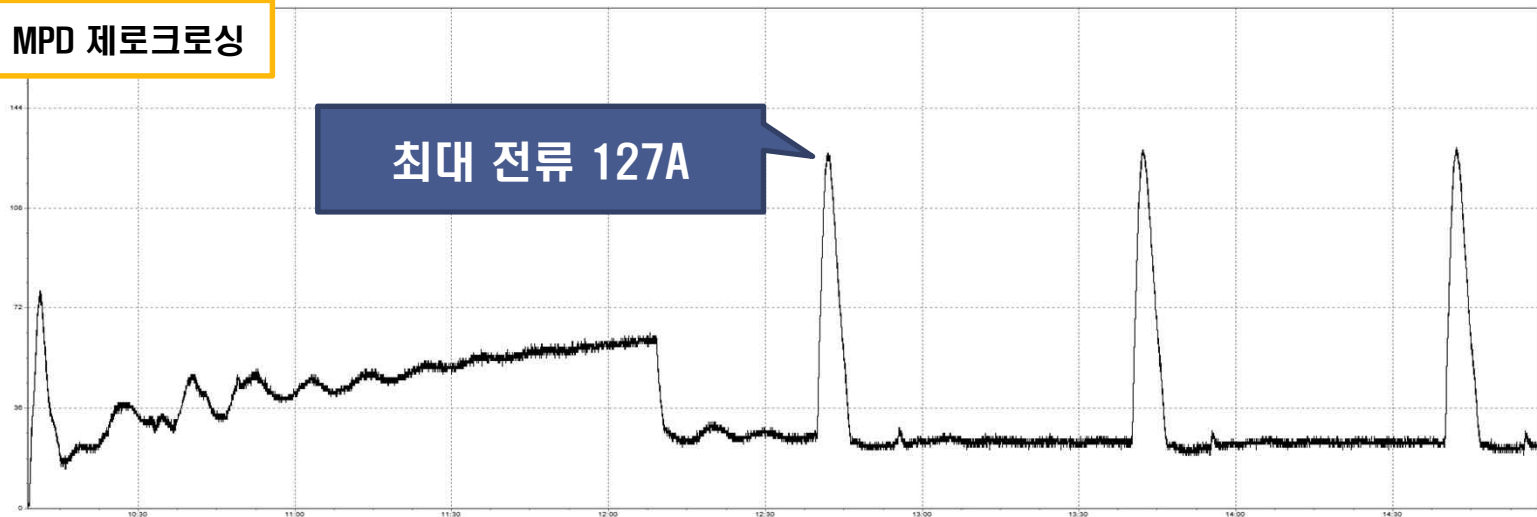
일반 제로크로싱

최대 전류 166A



MPD 제로크로싱

최대 전류 127A

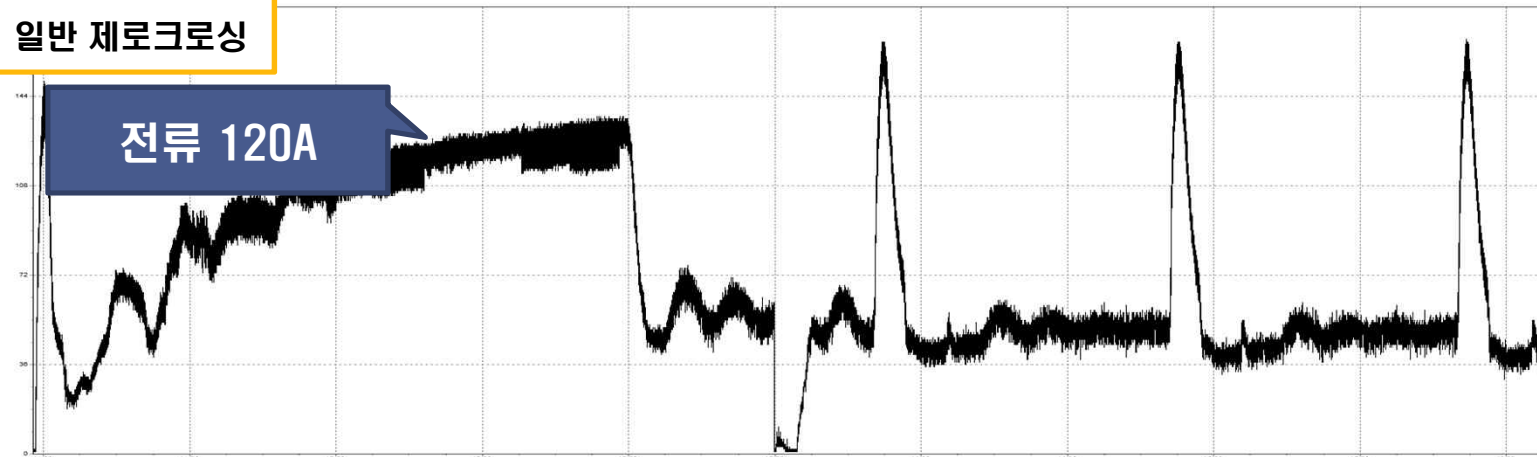


5. 테스트 결과 – 전류

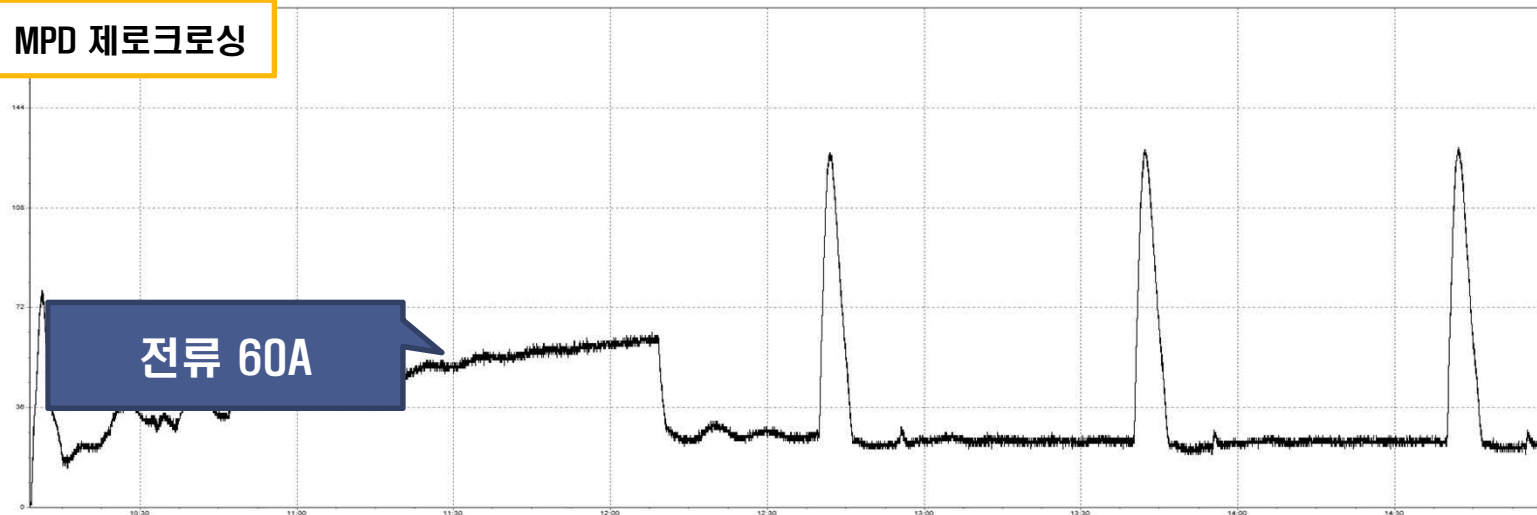


- ZCS / MPD 전류 패턴 비교(전체 패턴), 200ms Period

일반 제로크로싱



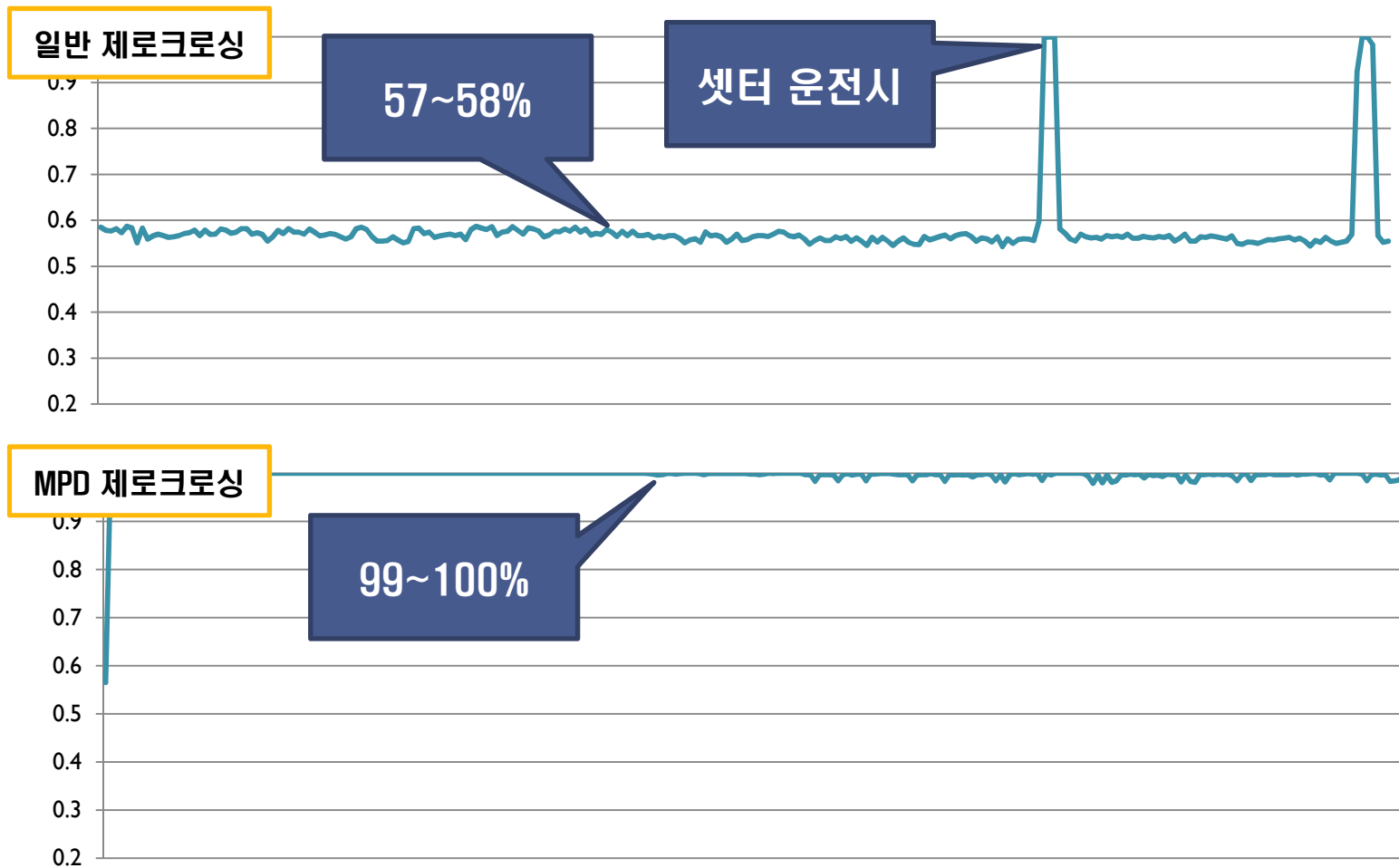
MPD 제로크로싱



6. 테스트 결과 – 역률



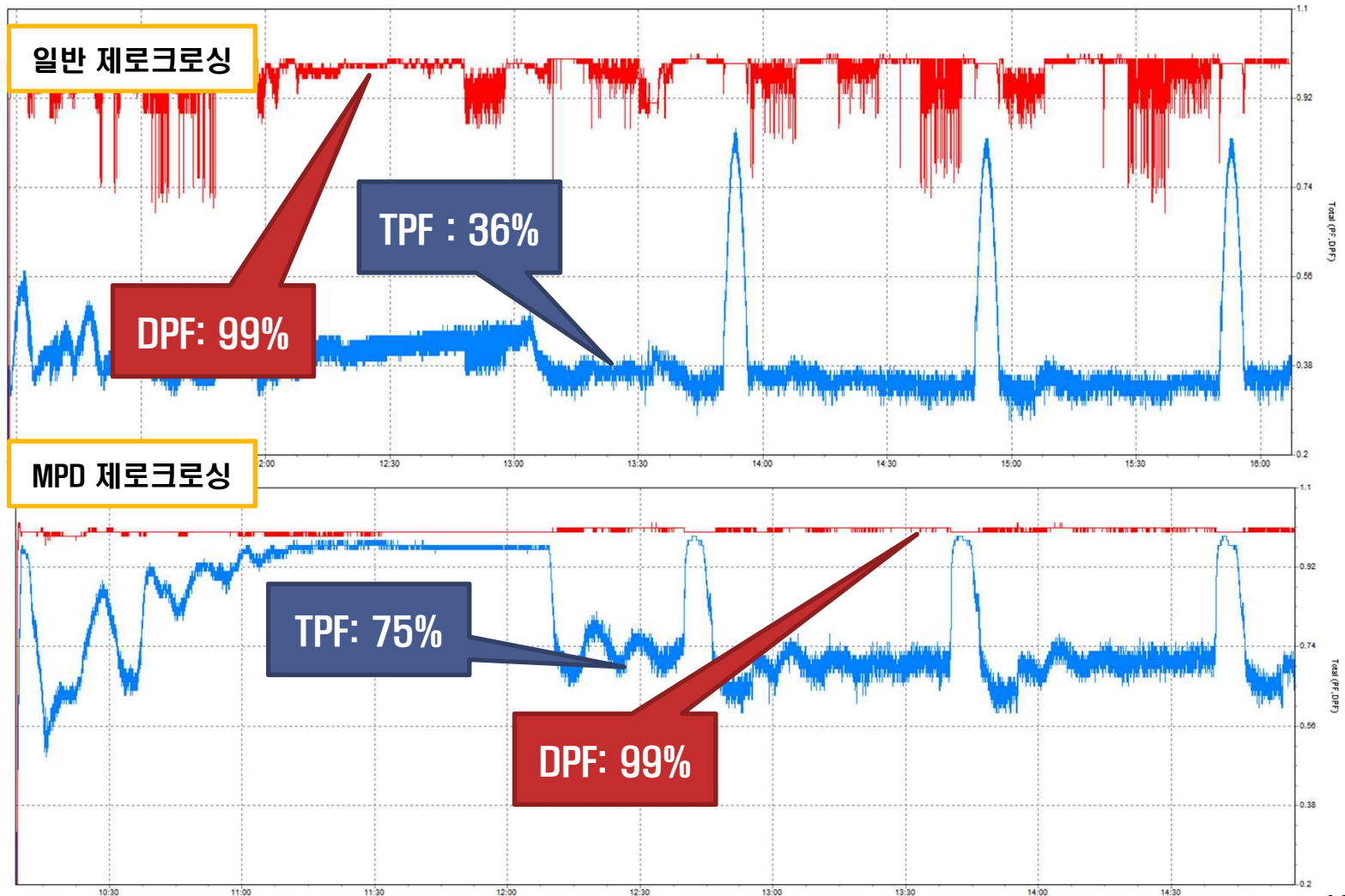
- ZCS / MPD 역률 패턴 비교(전체 패턴), 1분 주기 최소값(루트)



6. 테스트 결과 – 역률



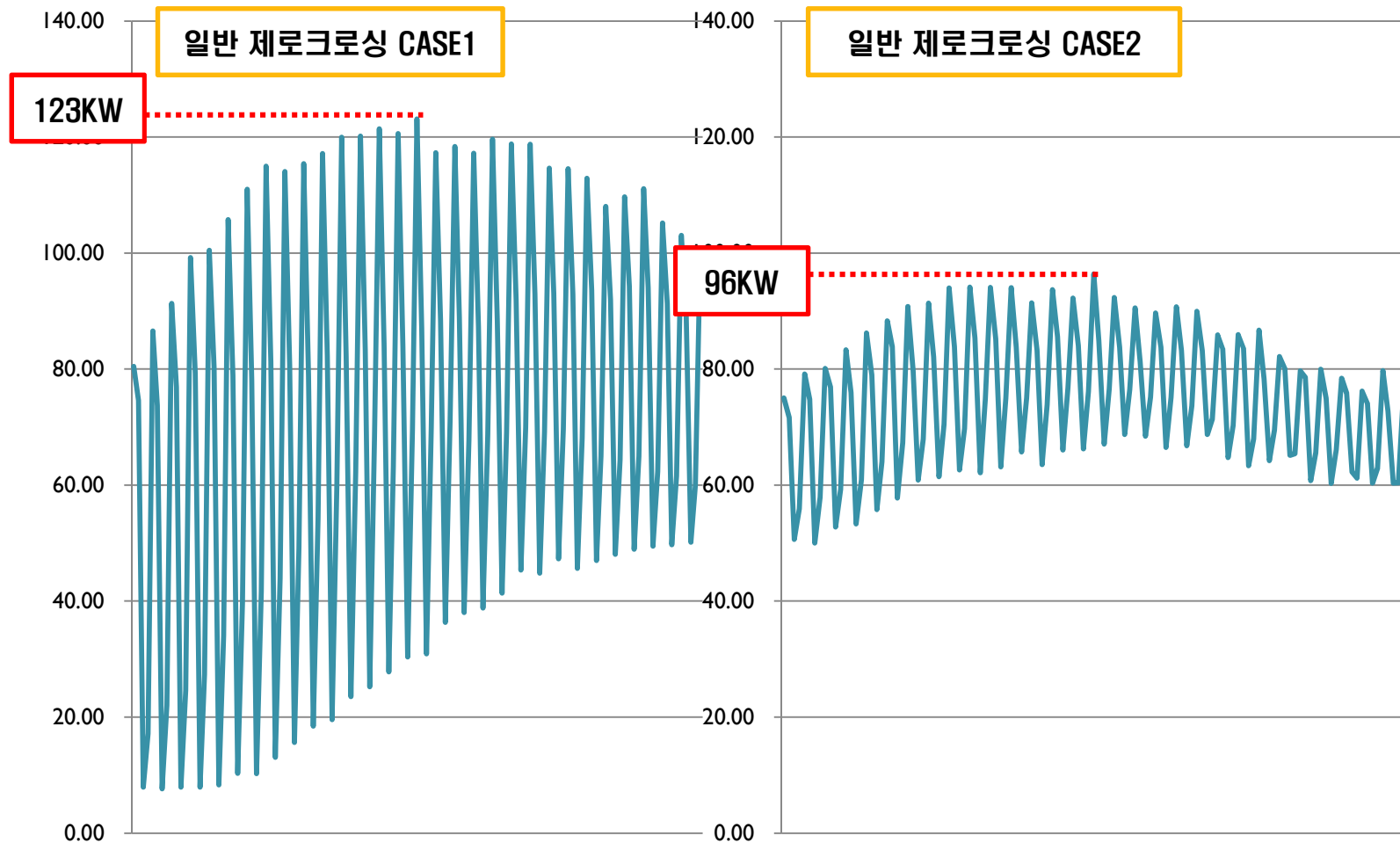
- ZCS / MPD 역률 패턴 비교(전체 패턴), Fluke-435



7. 결과분석



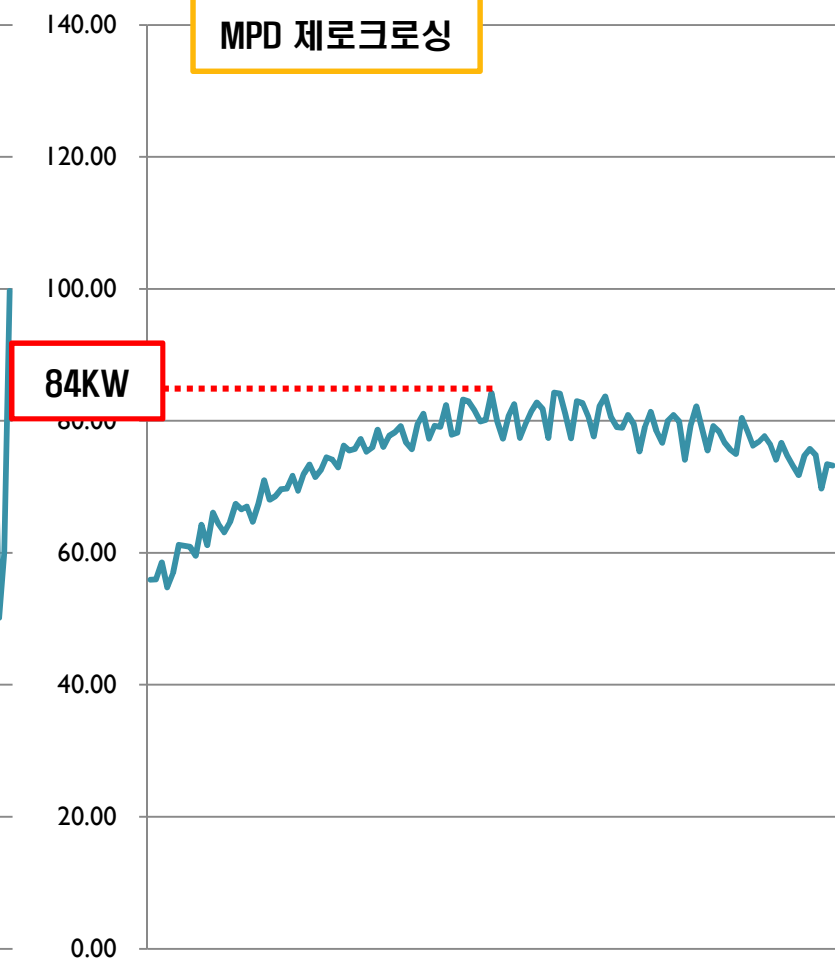
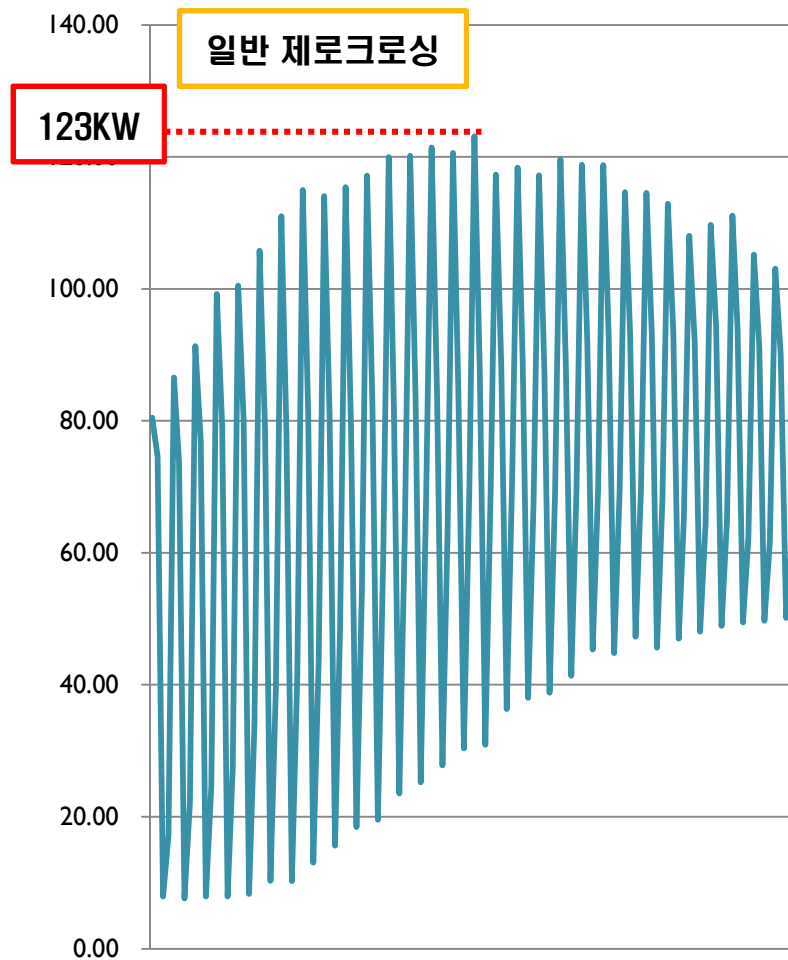
- 일반 제로크로싱 경우 제어상황에 따라 결과가 달라짐.



7. 결과분석



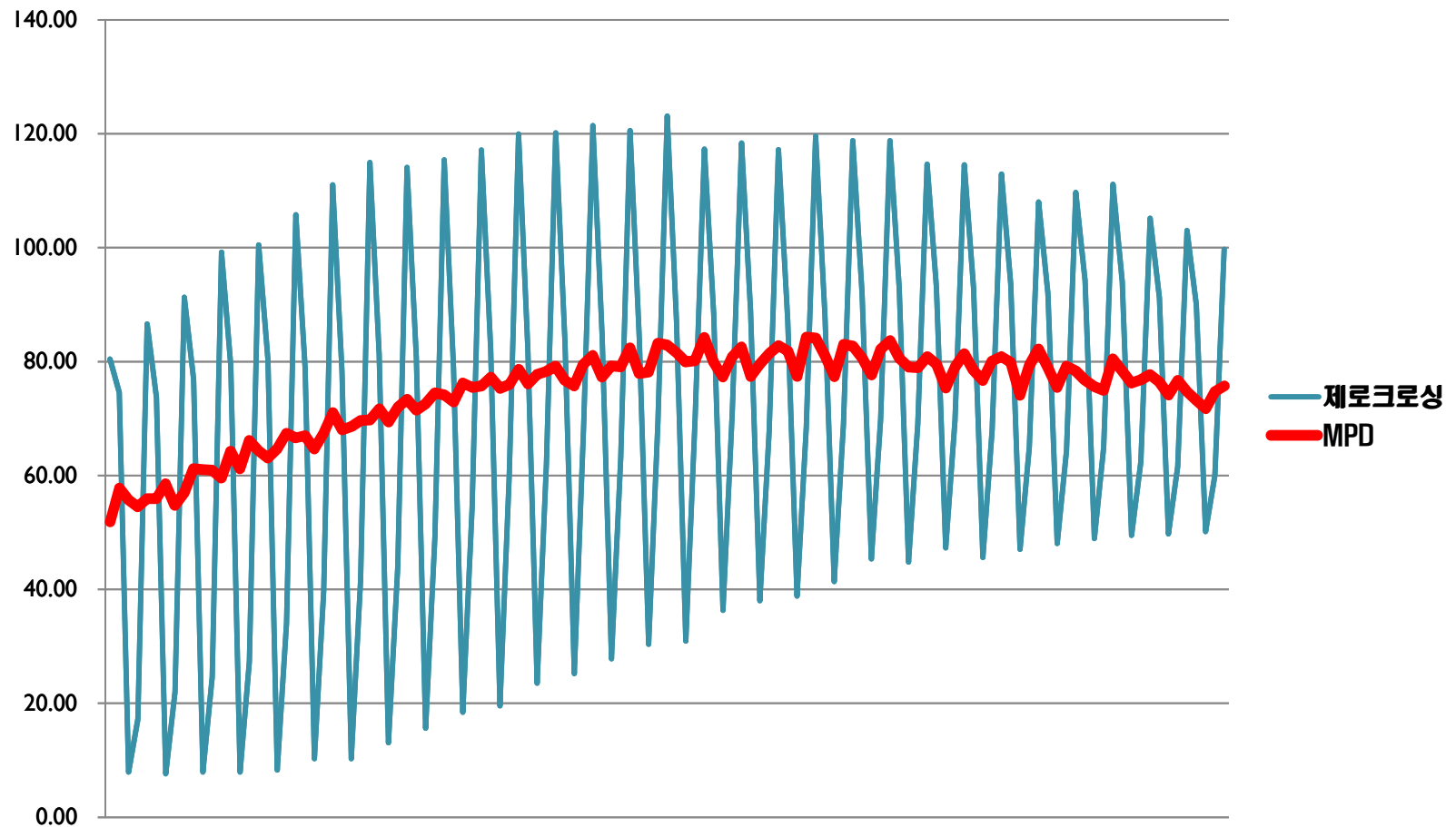
- 일반 제로크로싱 제어에 대비 최대 전력값 및 전력 헌팅 감소



7. 결과분석



- MPD 제어시는 일반 제로크로싱 제어의 평균값에 수렴



7. 결과분석



- Power Factor(역률)
 - 유효전력과 피상전력과의 비

$$\text{Power} = VI \cos \phi$$

$$\text{PF} = \text{active Power(kW)} / \text{apparent power(kVA)}$$

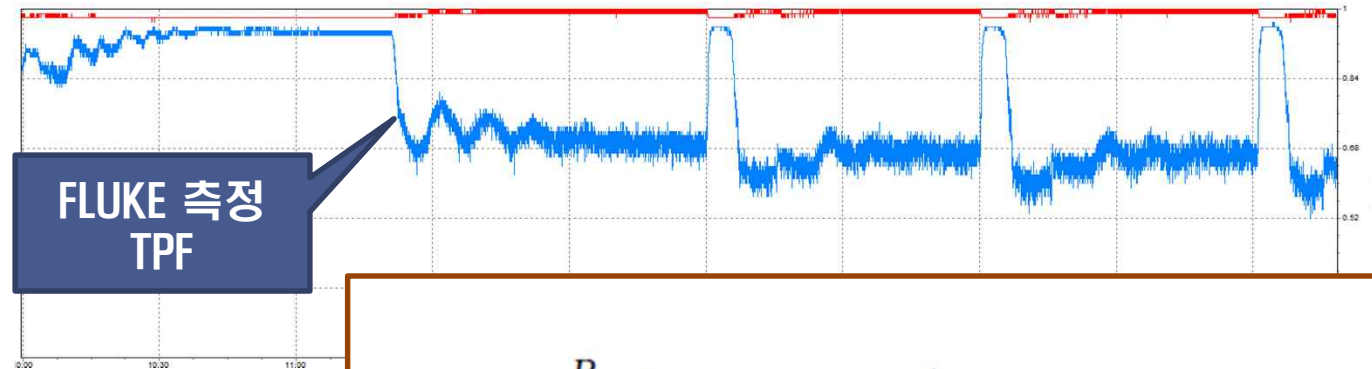
- Non-Linear Load에서의 역률(참조자료)
 - SCR Control을 통한 Heater System은 Non-Linear Load

$$\text{True(Total) Power Factor} = \cos \phi * \text{THD 변조}$$

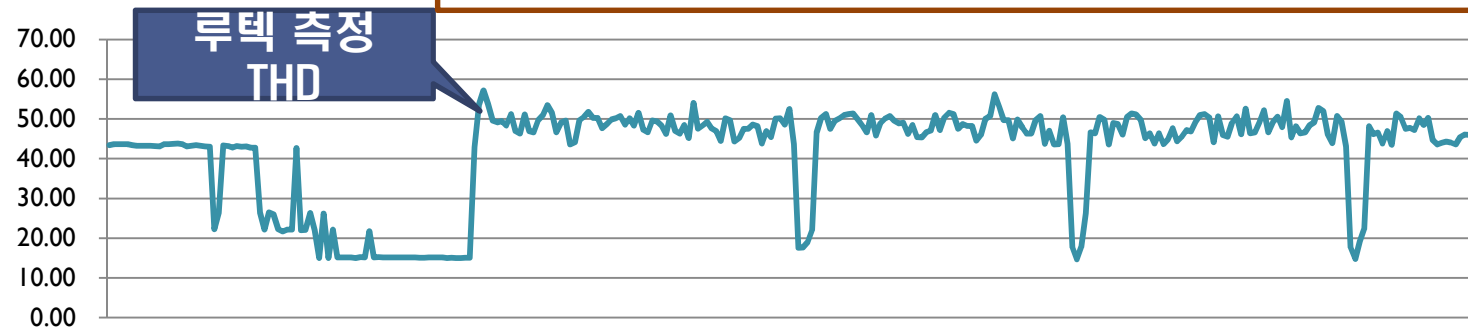
7. 결과분석



- Power Factor / THD 비교



$$pf_{true} \approx \frac{P_{avg1}}{V_{1rms} I_{1rms}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + (THD_I / 100)^2}} = pf_{disp} \cdot pf_{dist}$$



7. 결과분석



- 제어 모드 별 역률 비교

- 루터에서 측정하는 역률은 DPF와 유사하게 계산되고 있음.

이유 : 루터의 역률 측정 법은 두가지 방법이 있음

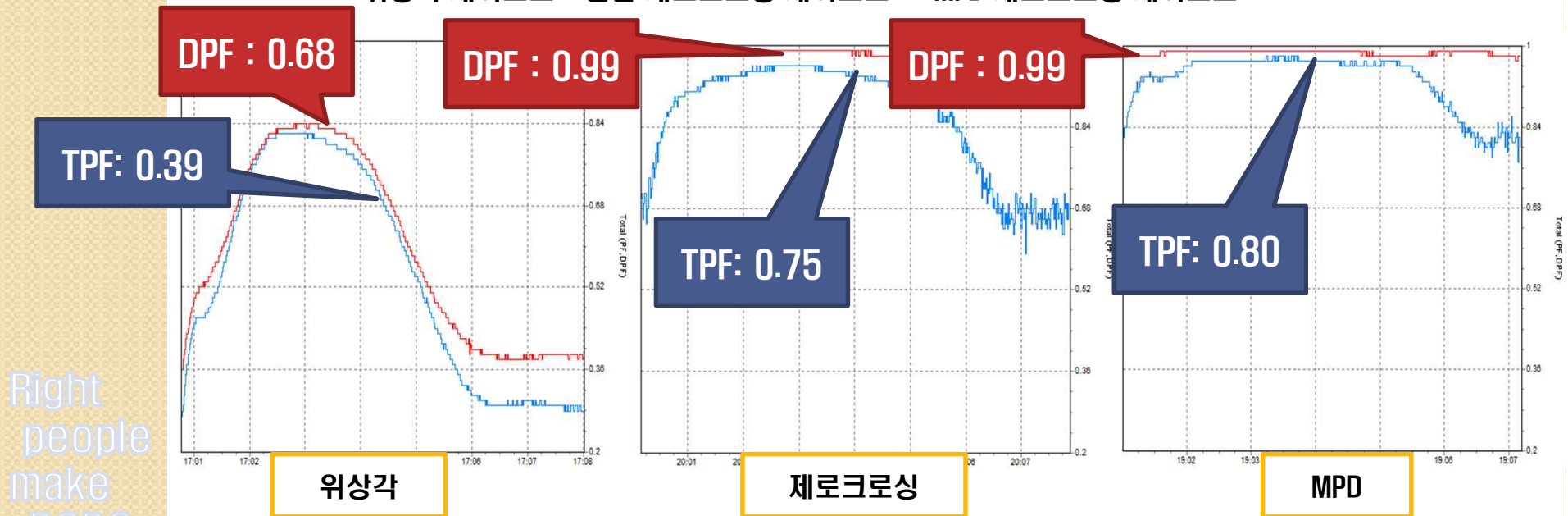
방법 1 : 선형성 부하(기본), 방법 2 : 비선형성 부하

- TPF(Total Power Factor)

위상각 제어모드 < 일반 제로크로싱 제어모드 < MPD 제로 크로싱 제어모드

- DPF(Dis Power Factor)

위상각 제어모드 < 일반 제로크로싱 제어모드 ≤ MPD 제로크로싱 제어모드





8. MPD 장점

- 메인 수전의 전력 최대값 감소 및 전력 헌팅 감소
 - THD 감소로 인한 변압기 소음 및 진동 저감
- 역률(TPF) 개선 효과
 - 한전 요금 경감
 - Power loss 감소
 - 전력설비(변압기, Cable 등)의 효율 증가
 - 변압기 소음 및 진동 감소
 - 설비 수명 연장

제어모드	변위역률 평균	역률 평균
위상각	68%	39%
제로크로싱	99%	45%(75%)
MPD	99%	80%